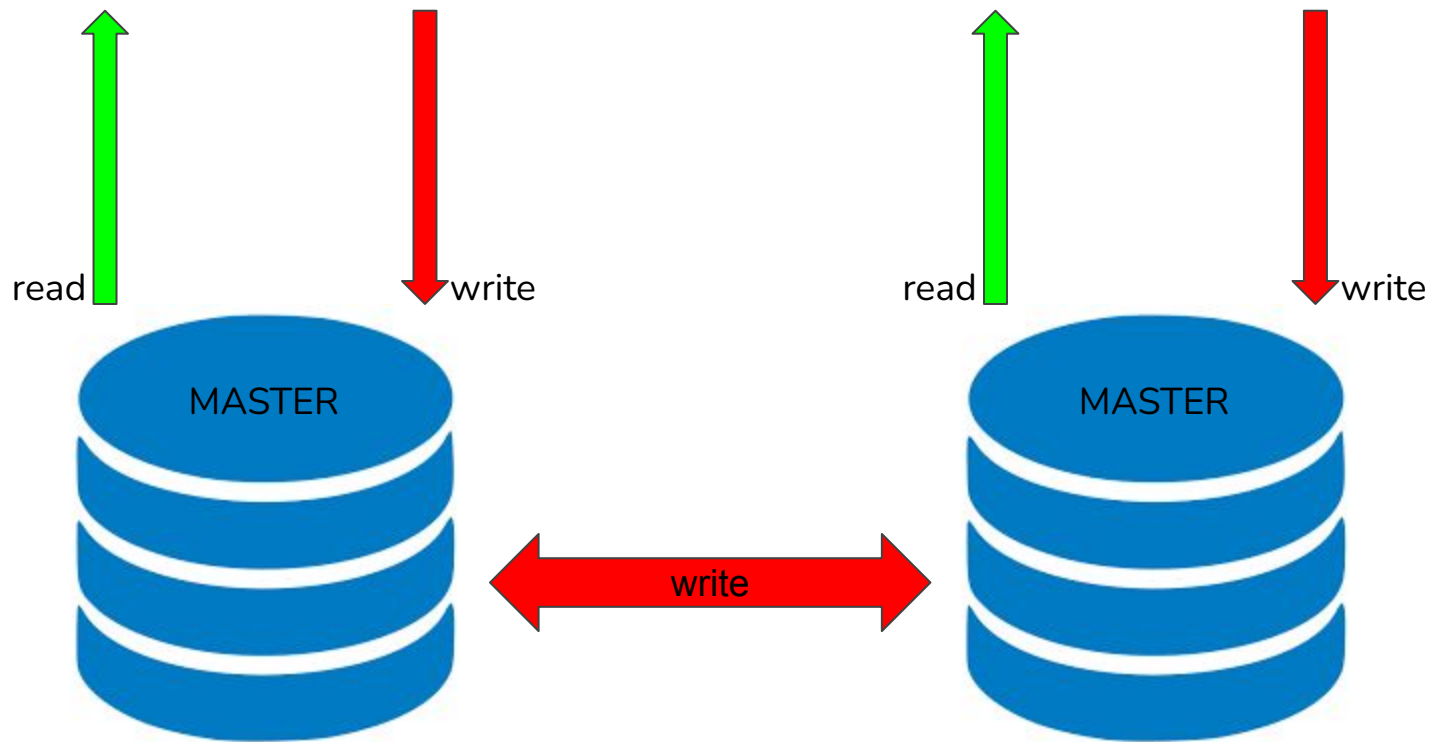


High-Availability MySQL cluster

MySQL master-master репликация,
keepalived



MySQL master-master репликация





MySQL master-master репликация

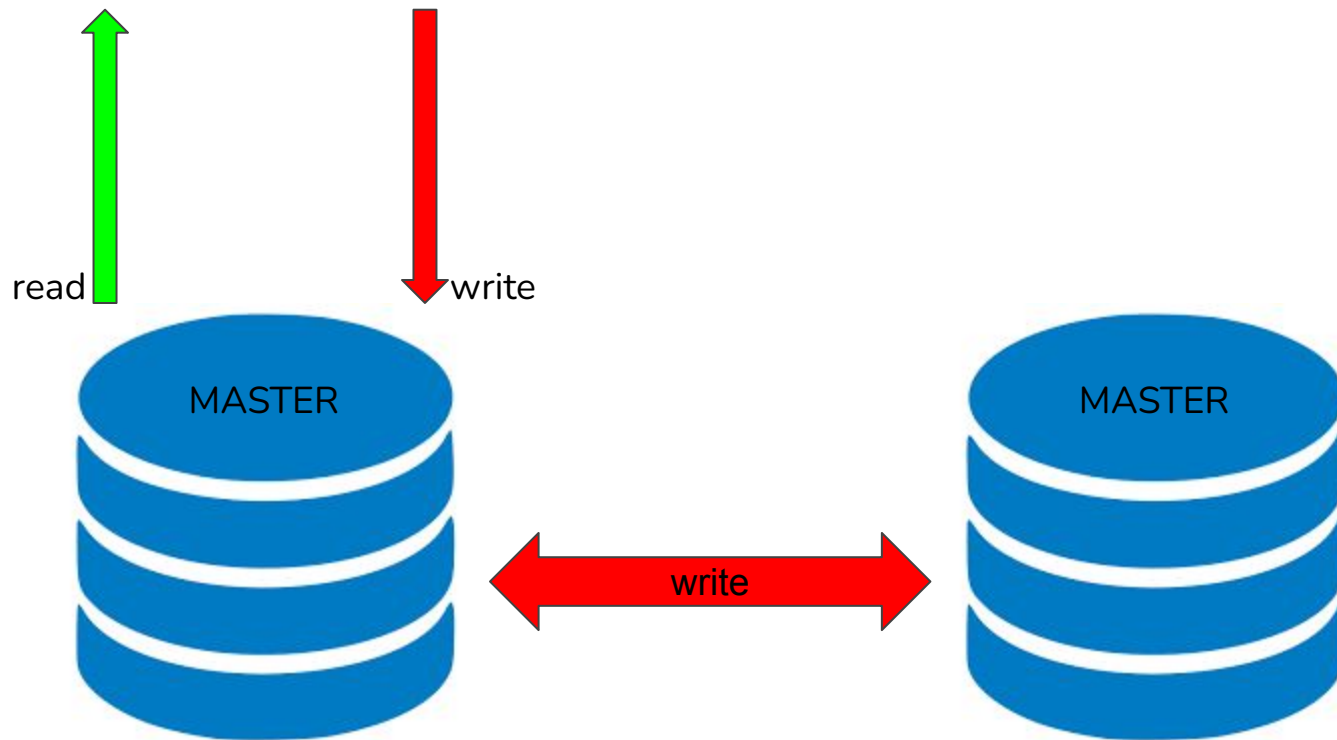
active-active

- про active-active должно знать само приложение
- `auto_increment_increment` и `auto_increment_offset` спасают далеко не во всех случаях
- нельзя спрогнозировать время задержки репликации
- работа в кластере это всегда компромисс (CAP теорема)



MySQL master-master репликация

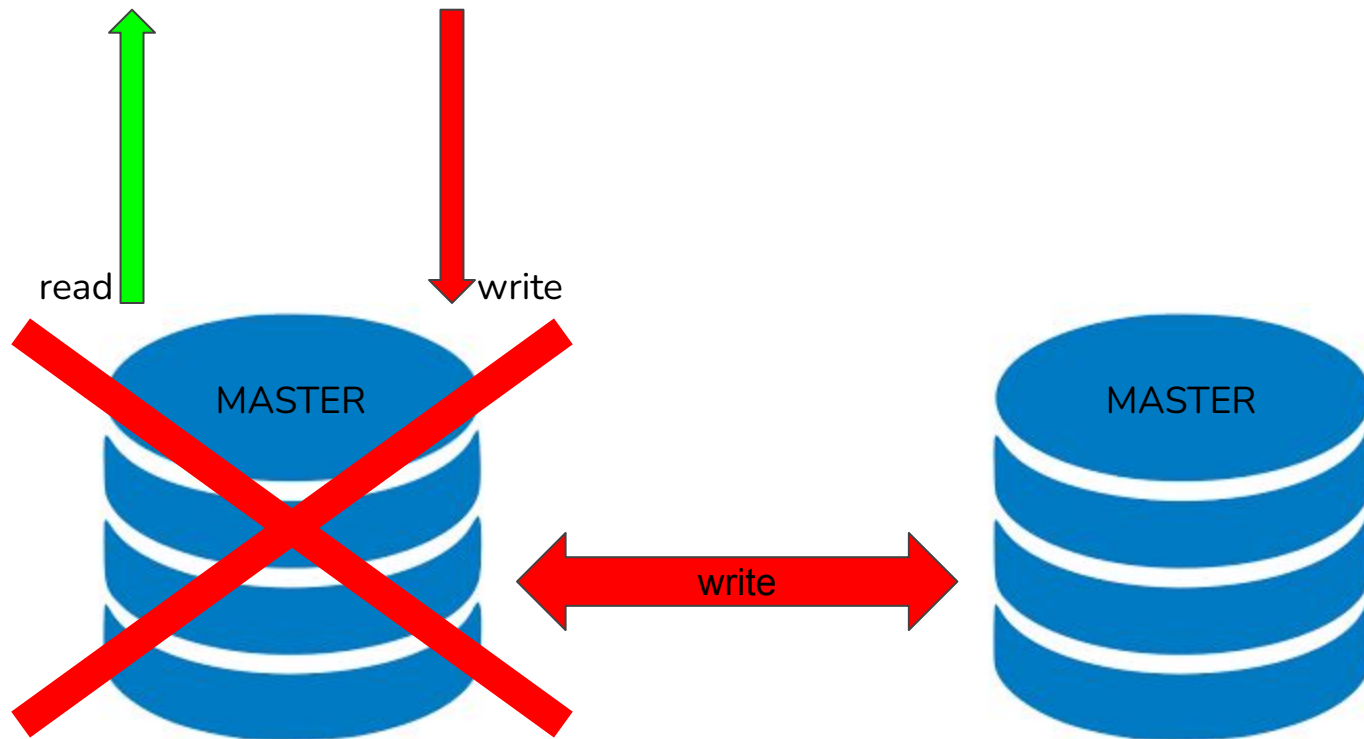
active-passive





MySQL master-master репликация

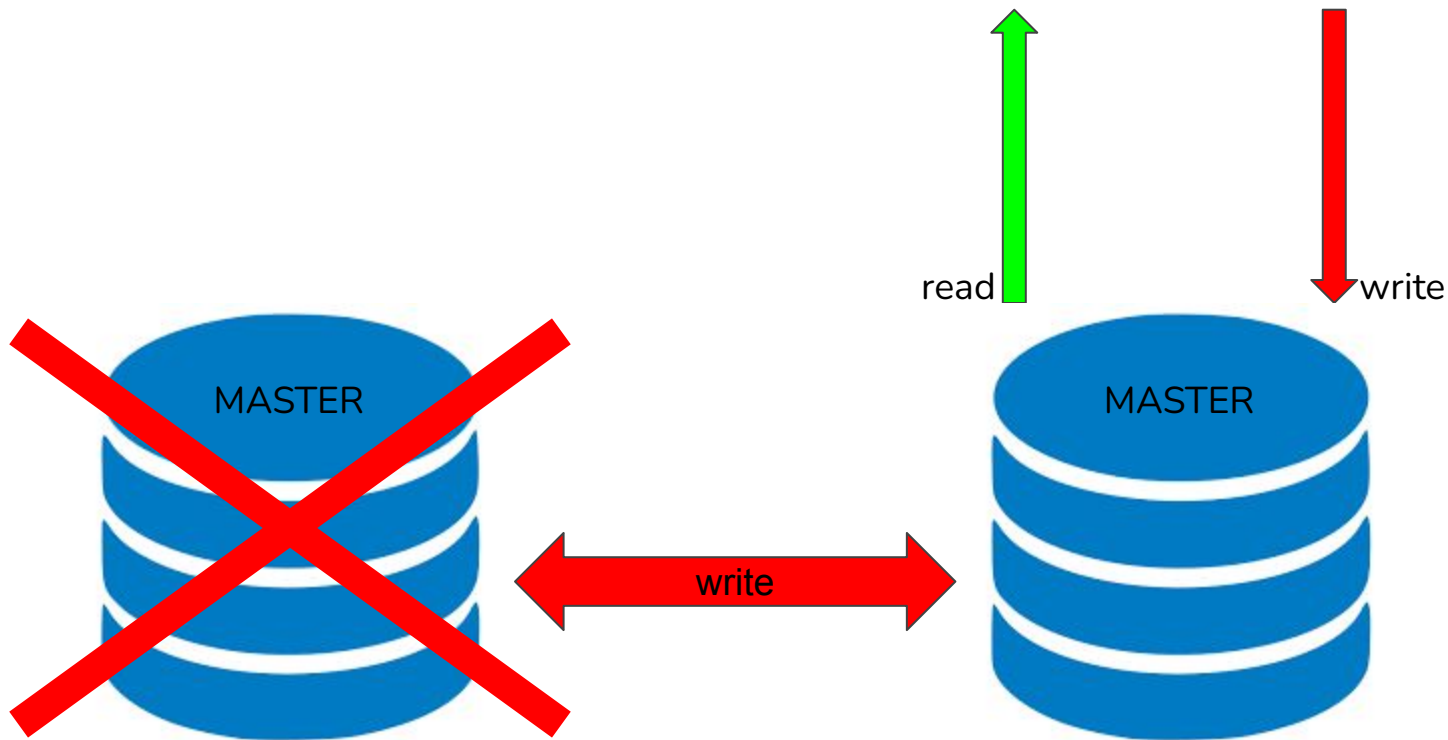
active-passive





MySQL master-master репликация

active-passive





High-Availability cluster

- группа серверов, спроектированный в соответствии с методиками обеспечения высокой доступности (HA)
- Active / active
- Active / passive



keepalived

- программный комплекс обеспечивающий высокую доступность и балансировку нагрузки
- использует протокол VRRP (Virtual Redundant Router Protocol)

Схема работы кластера

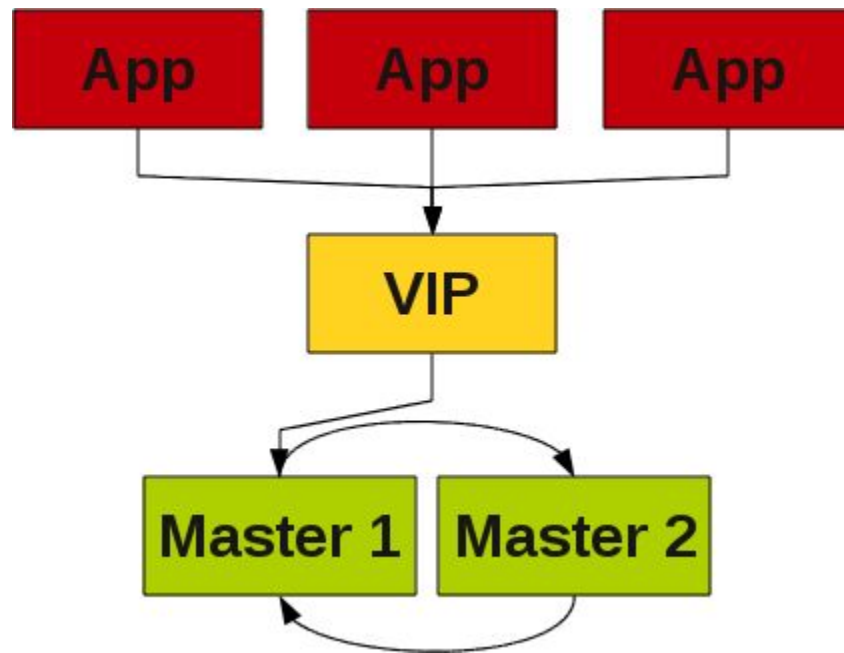


Схема работы кластера

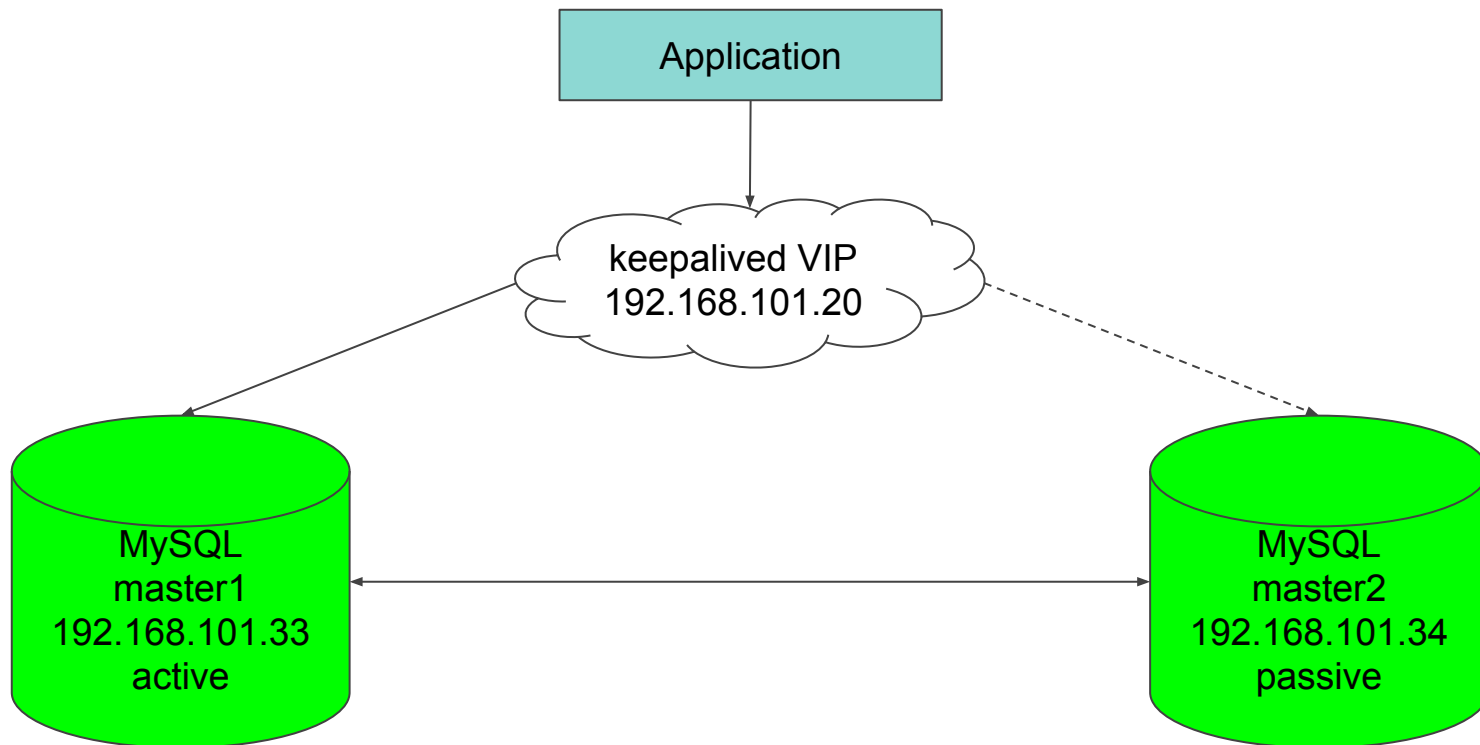
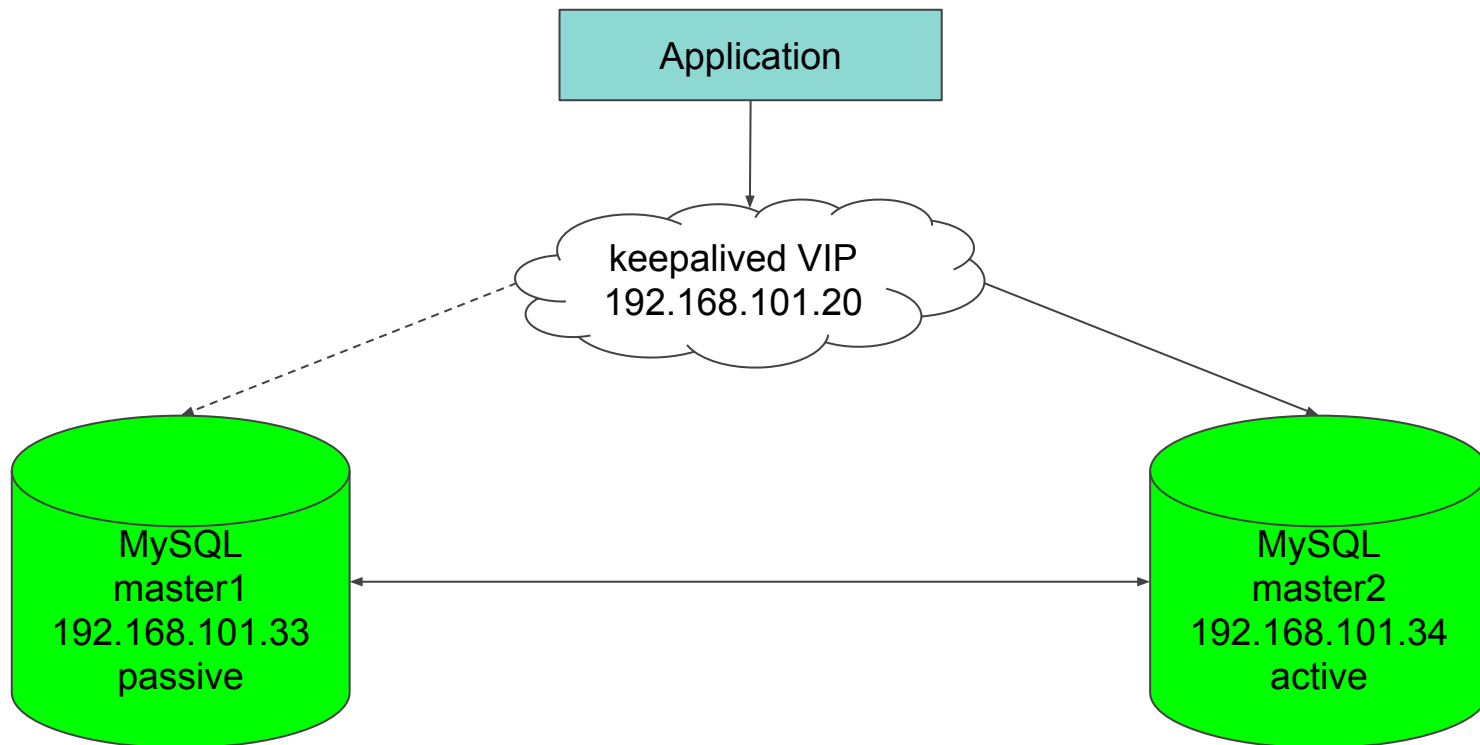
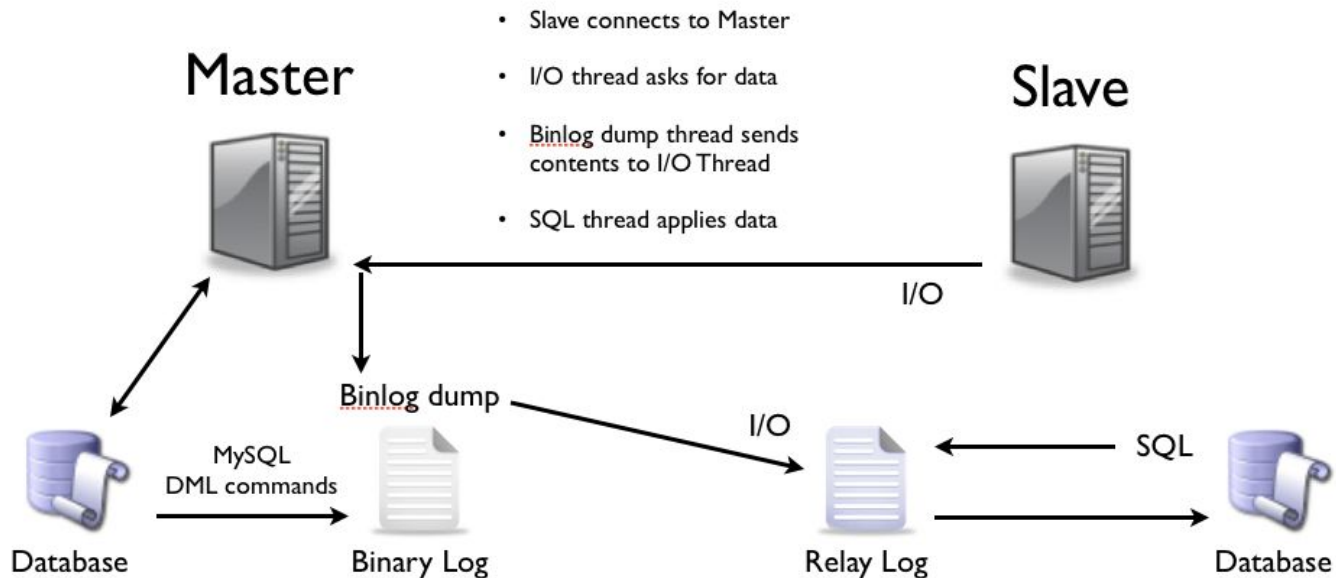


Схема работы кластера



MySQL master-slave репликация





MySQL

настройка master

В my.cnf:

- server-id
- log_bin

В консоли MySQL:

- CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
- GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'%';
- FLUSH PRIVILEGES;



MySQL

настройка slave

В my.cnf:

- server-id
- relay-log
- log_bin

В консоли MySQL:

- CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.101.33',
MASTER_USER='slave', MASTER_PASSWORD='password',
MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.xxxxxx', MASTER_LOG_POS = xxx;
- START SLAVE;

mysql-bin.xxxxxx и позицию xxx взять с master (SHOW MASTER STATUS в консоли)



Некоторые особенности MySQL 8

- Механизм аутентификации по умолчанию `caching_sha2_password`
- По умолчанию включена опция `log-slave-updates`



Заметки

- MariaDB [(none)]> SELECT BINLOG_GTID_POS('mysql-bin.000022', 342);
- +-----+
- | BINLOG_GTID_POS('mysql-bin.000022', 342) |
- +-----+
- | 0-1-325 |
- +-----+
- 1 row in set (0,000 sec)
-
- MariaDB [(none)]>



caching_sha2_password

Slave не запустится по описанной выше схеме. Варианты решения:

- создать slave пользователя со старым методом аутентификации
(CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';)
- указать в my.cnf опцию
default-authentication-plugin=mysql_native_password и перезапустить MySQL
- указать на slave дополнительную опцию GET_MASTER_PUBLIC_KEY = 1
(CHANGE MASTER TO GET_MASTER_PUBLIC_KEY = 1) или
MASTER_PUBLIC_KEY_PATH = 'key_file_path' (CHANGE MASTER TO MASTER_PUBLIC_KEY_PATH = 'key_file_path')



Работа над ошибками

Задача: настроить репликацию по GTID в конце лекции

Результат: на сервере 192.168.101.63 не удавалось настроить репликацию с сервера 192.168.101.62. При этом на сервере 192.168.101.62 репликация заработала

Ошибка: сервер 192.168.101.63 не мог подключиться к серверу 192.168.101.62 под пользователем slave (заранее созданный пользователь для репликации)

Причины: пользователи (не только slave) не подключались к базе с сервера 192.168.101.63 из-за наличия пользователя "@'u22042'" который приехал в базу мастера после восстановления дампа с реплики.

Дополнительная ошибка: при проверке пользователя slave из консоли linux через mysql клиент я допустил ошибку в адресе сервера и проверял подключение на сервер 192.168.101.63 хотя нужно было проверять подключение к серверу 192.169.101.62

```
MariaDB [(none)]> select user, host from mysql.user;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| slave     | %         |
| test      | %         |
| mariadb.sys | localhost |
| root      | localhost |
|           | u22042    |
+-----+-----+
6 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> drop user '@'u22042';
Query OK, 0 rows affected (0,017 sec)

MariaDB [(none)]>
```

После удаления пользователя "@'u22042'" репликация успешно настроилась и заработала.

Команды для настройки репликации по GTID (перенастройка с binlog на GTID):

На сервере 192.168.101.62 в консоли MySQL:

```
MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
MariaDB [(none)]> RESET SLAVE ALL;
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.101.63', MASTER_USER='slave', MASTER_PASSWORD='password';
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO MASTER_USE_GTID = current_pos;
MariaDB [(none)]> START SLAVE;
```

На сервере 192.168.101.63 в консоли MySQL:

```
MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
MariaDB [(none)]> RESET SLAVE ALL;
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.101.62', MASTER_USER='slave', MASTER_PASSWORD='password';
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO MASTER_USE_GTID = current_pos;
MariaDB [(none)]> START SLAVE;
```